量子论实验-原子能量量子化的观察与测量
实验报告

姓名：_____ 合作者：_____ 温度：_____ 湿度：_____

实验日期：_____年____月____日、星期____第_____节 座位号：_____

实验仪器：

实验记录：

画出电路图，并根据电路图接线，确保接线无误再打开电源。

实验一：观察 Ne 管发光现象

根据讲义上的提示，设置实验条件，直到可以**刚好**观察到 3 片发光区。（实验中灯丝电压 U_F=_____V，在整个实验过程中 U_F 保持不变）

记录此时的实验条件及实验现象

U_A=_____V，U_G=_____V，U_E=_____V，

发光区示意图：

1．根据上述实验记录，估算氖原子的第一激发电位为：_____，从该激发态返回基态辐射出的光波长为：_____，该波长是否可见？_____

2. 用控制变量的方法改变实验条件，观察并描述你看到的实验现象是如何随着实验条件的改变而变化？并解释为什么？

2.1 保持 U_G=_____V，U_E=_____V 不变，改变 U_A。

2.2 保持 U_A=_____V，U_E=_____V 不变，改变 U_G。

2.3 保持 U_A=_____V，U_G=_____V 不变，改变 U_E。

实验二：测量 Ne 原子第一激发电位

找出合适的实验条件，在示波器上可以观察到曲线有明显的峰谷变化。

U_A=_____V，U_G=_____V，U_E=_____V，

画出示波器上波形示意图。

1）在示意图上标出测量的点，写出坐标，算出 U_A 随时间的变化率 s。

2）分别测出第 1、2、3 峰与电流曲线起点的时间差，求出第一激发电位。

	第 1 峰	第 2 峰	第 3 峰
扫描时间ΔT			
U_A=s*ΔT	U_{A1}=	U_{A2}=	U_{A3}=
相邻峰间电压差ΔU_A		U_{21}	U_{32}

Ne 原子第一激发电位：

实验结论：

成绩：_____ 教师签名：_____ 日期：_____